SmartPOS Pro

Руководство администратора

Управление лицензиями, клиентами и системой

Версия 3.0.0 | Панель администратора | Март 2026

📋 Оглавление

1. Вход в админ-панель
2. Управление лицензиями
3. Создание и выдача лицензий
4. Управление клиентами
5. Мониторинг и контроль
6. Управление серверами
7. Конфигурация системы
8. Безопасность
9. Резервное копирование
10. Обновление системы
11. API для разработчиков
12. Решение проблем

1. Вход в админ-панель

1.1 Аккаунт Super Admin

Вы работаете как **Super Admin** — у вас полный доступ ко всем функциям системы, включая управление лицензиями и клиентами.

1.2 Доступ

- **Десктоп:** Запустите SmartPOS Pro, войдите с логином `admin`
- **Веб:** Откройте `http://ваш-сервер:5000` в браузере
- **Облако:** `https://smartpos-pro-production.up.railway.app`

1.3 Ваши права

Право	Описание
🔑 Создание лицензий	Генерация лицензионных ключей для клиентов
👤 Управление пользователями	Создание аккаунтов клиентов с логинами/паролями
📊 Мониторинг	Просмотр активности всех клиентов
⚙️ Конфигурация	Настройки серверов, интеграций, безопасности
💾 Резервные копии	Управление бэкапами
🔄 Обновления	Выпуск обновлений системы

2. Управление лицензиями

2.1 Типы лицензий

Тип	Срок	Когда использовать
trial	7-30 дней	Демонстрация системы потенциальному клиенту
monthly	1 месяц	Помесячная подписка, низкий порог входа
yearly	12 месяцев	Годовая подписка, выгодная для клиента
lifetime	Бессрочно	Разовая покупка навсегда

2.2 Параметры лицензии

Параметр	Описание	Пример
max_devices	Макс. количество устройств	3
max_users	Макс. количество пользователей	10
max_pos_terminals	Макс. количество POS-терминалов	2
features	Набор доступных модулей	{crm: true, analytics: true}

2.3 Статусы лицензии

- active — активная, рабочая лицензия
- expired — срок истёк, приложение заблокировано
- suspended — приостановлена администратором
- revoked — отозвана

3. Создание и выдача лицензий

3.1 Создание новой лицензии

Перейдите в **Администрирование** → **Лицензии** → **«Создать лицензию»**

Шаг 1: Данные клиента

- **Имя клиента** — ФИО владельца бизнеса
- **Email** — контактный email
- **Телефон** — контактный телефон
- **Компания** — название компании/магазина

Шаг 2: Учётные данные клиента

- **Логин (customer_username)** — логин для входа в систему
- **Пароль (customer_password)** — пароль (минимум 6 символов)

> 🔐 **Важно:** Эти логин и пароль — это то, что клиент будет использовать для входа в свою копию SmartPOS Pro. Передайте их клиенту безопасным способом!

Шаг 3: Параметры лицензии

- **Тип:** trial / monthly / yearly / lifetime
- **Макс. устройств** (по умолчанию 1)
- **Макс. пользователей** (по умолчанию 5)

Шаг 4: Сохранение

Нажмите **«Создать»**. Система автоматически сгенерирует уникальный **лицензионный ключ**.

3.2 Что передать клиенту

> Передайте клиенту:
>
> 1. **Логин** — customer_username
> 2. **Пароль** — customer_password
> 3. **Папку** SmartPOS-Client-Delivery (установщик)

Лицензионный ключ передавать **не нужно** — он используется внутренне системой.

3.3 Как работает вход клиента

1. Клиент устанавливает SmartPOS Pro
2. Вводит логин/пароль на экране входа
3. Система находит лицензию по логину → проверяет пароль
4. Автоматически создаёт локальный аккаунт с ролью «Администратор»
5. Клиент попадает в систему и может начать работу

4. Управление клиентами

4.1 Список лицензий

Администрирование → **Лицензии** — просмотр всех выданных лицензий:

- Статус (активная/истекшая/приостановленная)
- Тип лицензии
- Клиент и компания
- Количество активных устройств
- Срок действия

4.2 Продление лицензии

1. Найдите лицензию в списке
2. Нажмите **«Редактировать»**
3. Измените `expires_at` на новую дату
4. Установите статус `active` (если был expired)
5. Нажмите **«Сохранить»**

Клиент сможет продолжить работу — блокировка снимется при следующей проверке лицензии (до 5 минут).

4.3 Сброс пароля клиента

Лицензия → **«Сбросить пароль»** — установите новый логин и/или пароль для клиента.

API: `POST /api/license/admin/licenses/:id/reset-credentials`

4.4 Блокировка клиента

Измените статус лицензии на `suspended` или `revoked` — приложение клиента будет заблокировано.

4.5 Деактивация устройства

Если клиент потерял устройство или нужно освободить слот:

`POST /api/license/deactivate/:device_id`

5. Мониторинг и контроль

5.1 Dashboard администратора

Главная страница показывает:

- Общее количество активных лицензий
- Лицензии, истекающие в ближайшие 30 дней
- Количество активных устройств
- Последние активации

5.2 Журнал аудита

Аудит — все действия в системе:

Поле	Описание
Дата/время	Когда произошло действие
Пользователь	Кто выполнил действие
Действие	CREATE / UPDATE / DELETE
Объект	Таблица и ID записи
Детали	Старые и новые значения

5.3 Сессии пользователей

Сессии — просмотр текущих активных сессий всех пользователей.

5.4 История лицензий

Для каждой лицензии ведётся лог: создание, активации устройств, деактивации, сбросы пароля, продления.

6. Управление серверами

6.1 Типы серверов

- **cloud** — клиент подключается к облачному серверу (Railway)

- **self_hosted** — у клиента свой локальный сервер (Electron)

6.2 Railway (облачный сервер)

URL: `https://smartpos-pro-production.up.railway.app`

Все данные хранятся в облаке PostgreSQL на Railway.

6.3 Локальный сервер (Electron)

Данные хранятся на компьютере клиента. Лицензия проверяется через облачный сервер.

7. Конфигурация системы

7.1 Файл .env

Основные настройки сервера находятся в файле `.env`:

Переменная	Описание
DATABASE_URL	Строка подключения к PostgreSQL
JWT_SECRET	Секретный ключ для JWT токенов
PORT	Порт сервера (по умолчанию 5000)
CORS_ORIGIN	Разрешённые домены
ENABLE_1C_SYNC	Интеграция с 1С (true/false)
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Токен Telegram бота

7.2 Интеграция с 1С

Интеграции → **1С** — настройка обмена данными:

- URL сервера 1С
- Логин/пароль
- Интервал синхронизации
- Типы синхронизируемых данных

7.3 Telegram-бот

1. Создайте бота через @BotFather
2. Получите токен
3. Укажите его в настройках: `TELEGRAM_BOT_TOKEN`
4. Укажите `TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID`

7.4 Google Sheets

Для автоэкспорта данных в Google Таблицы настройте Service Account.

8. Безопасность

8.1 Двухфакторная аутентификация

Включите 2FA для всех администраторов: **Настройки** → **2FA**

8.2 Права доступа (RBAC)

Права → **Управление ролями** — настройка прав для каждой роли:

- Какие разделы доступны
- Какие действия разрешены (просмотр, редактирование, удаление)

8.3 Rate Limiting

Защита от перебора паролей: максимум 100 запросов за 15 минут на IP.

9. Резервное копирование

9.1 Автоматические бэкапы

Настройки → **Резервные копии**:

- Расписание (ежедневно, еженедельно)
- Хранение (30 дней по умолчанию)
- Директория хранения

9.2 Ручной бэкап

Нажмите **«Создать бэкап сейчас»** для немедленного резервного копирования.

9.3 Восстановление

Выберите бэкап из списка → **«Восстановить»**

> ⚠️ **Внимание:** Восстановление из бэкапа перезапишет текущие данные!

10. Обновление системы

Для выпуска обновлений:

1. Внесите изменения в код
2. Обновите версию в `package.json`
3. Запустите `build-client-package.bat`
4. Передайте новый установщик клиентам

11. API для разработчиков

11.1 Основные API эндпоинты

Метод	URL	Описание
POST	/api/auth/login	Авторизация
POST	/api/license/admin/licenses	Создать лицензию
GET	/api/license/admin/licenses	Список лицензий
PUT	/api/license/admin/licenses/:id	Обновить лицензию
POST	/api/license/validate	Проверить лицензию
POST	/api/license/activate	Активировать устройство
GET	/api/license/check-expiry	Проверить истечение
POST	/api/license/admin/licenses/:id/reset-credentials	Сбросить пароль
GET	/api/products	Список товаров
GET	/api/sales	Список продаж
GET	/api/reports/summary	Сводный отчёт

11.2 Авторизация API

Все запросы требуют JWT токен в заголовке:

`Authorization: Bearer <token>`

12. Решение проблем

Проблема	Решение
Клиент не может войти	Проверьте лицензию: активна ли, правильный ли логин/пароль
Лицензия истекла	Продлите: измените expires_at и status → active

Превышен лимит устройств	Деактивируйте старое устройство или увеличьте max_devices
Сервер не запускается	Проверьте .env файл и подключение к PostgreSQL
Ошибка «Лицензия не найдена»	Клиент с self_hosted — лицензия на облаке, проверьте доступность

> ✅ **Готово!** Теперь вы знаете все возможности админ-панели SmartPOS Pro. Управляйте лицензиями, клиентами и системой с уверенностью!